

# 机械臂视觉搬运项目开发日志（2026-06-05）

## 一、项目背景

根据课程设计要求，需要使用实验箱机械臂与单目摄像头完成：

1. 数字积木识别、排序与搬运；
2. 图案积木分类识别与搬运；
3. 所有识别算法在个人PC上训练与部署；
4. 不允许使用实验箱内置搬运接口；
5. 允许使用底层舵机控制接口与位置读取接口。

---

## 二、机械臂通信调试

### 已完成内容

成功通过 SSH 登录实验箱：

```
ssh linux@实验箱IP
```

成功定位机械臂控制工程：

```
~/Project/FS_AIARM
```

成功分析 Qt 控制源码：

- mainwindow.cpp
- tab1\_imageidentification.cpp
- uart\_init.cpp
- uart\_thread.cpp

---

## 三、机械臂协议分析

成功找到机械臂位置控制协议：

```
30 02 07 01 55 a1 93
```

源码位置：

```
sendCurrentLocation = "30 02 07 01 55 a1 93";
```

对应功能：

控制单个舵机位置

成功找到当前位置读取协议：

30 01 07 01 55 a1 91 31

对应功能：

读取机械臂当前六个舵机位置

---

## 四、串口占用问题解决

定位串口：

/dev/ttyS4

发现问题：

FS\_AIARM GUI程序占用串口

解决方法：

`sudo kill -9 -f FS_AIARM`

验证：

`sudo fuser -v /dev/ttyS4`

无输出表示串口释放成功。

---

## 五、Python控制程序开发

开发内容：

## 1. joint\_test\_one.py

功能：

- 手动输入舵机编号
- 手动输入目标值
- 实时测试机械臂关节

示例：

```
1 20  
1 150
```

---

## 2. arm\_control\_named.py

功能：

- 夹爪开合
- 夹爪旋转
- 腕关节控制
- 小臂控制
- 肩关节控制
- 底座控制

实现统一接口：

```
open_gripper()  
close_gripper()  
  
gripper_rotate()  
  
wrist()  
  
elbow()  
  
shoulder()  
  
base()
```

---

## 3. calibrate\_points.py

功能：

机械臂点位标定工具。

支持：

```
set  
add  
sub  
save
```

自动生成：

```
W1_1_PICK = [...]  
W2_1_PLACE = [...]
```

格式。

## 六、舵机映射关系确认

通过实测确认：

| 舵机编号 | 功能      |
|------|---------|
| 1    | 夹爪开合    |
| 2    | 夹爪旋转    |
| 3    | 腕关节上下   |
| 4    | 小臂关节    |
| 5    | 肩关节（大臂） |
| 6    | 底座旋转    |

## 七、安全范围测试结果

### 舵机1（夹爪）

```
20 -> 最大张开  
150 -> 最小闭合
```

### 舵机2（夹爪旋转）

```
数值增大：  
顺时针
```

```
数值减小：  
逆时针
```

### 舵机3（腕关节）

20 -> 最上  
250 -> 最下

### 舵机4（小臂）

0~250  
125附近接近竖直

### 舵机5（肩关节）

10~230  
125附近接近竖直

### 舵机6（底座）

0~250  
  
数值变小：  
顺时针  
  
数值变大：  
逆时针

---

## 八、点位标定进度

已完成：

W1\_1\_PICK  
W2\_1\_PLACE

已保存至：

calibration\_points.py

后续待完成：

W1\_2\_PICK  
W1\_3\_PICK  
W1\_4\_PICK

W2\_2\_PLACE  
W2\_3\_PLACE  
W2\_4\_PLACE

---

## 九、下一阶段任务

### 第一阶段

完成全部8个点位标定：

仓库1：  
4个抓取点

仓库2：  
4个放置点

### 第二阶段

搭建视觉识别数据集：

任务1：

数字积木

任务2：

动物  
水果  
蔬菜  
车标  
文字  
字母

### 第三阶段

训练YOLO模型。

### 第四阶段

完成：

视觉识别



排序/分类



机械臂抓取



机械臂放置

完整自动化流程。